

Tuyển Tập Bài Tập: Thuật Toán Mo (Mo's Algorithm)

(16 Bài toán Tuyển chọn Phân cấp từ Codeforces, CSES, SPOJ & Luogu)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool
Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng Tổng Hợp 16 Bài Tập Tuyển Chọn

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Kỹ thuật Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
1	SPOJ DQUERY (D-query)	SPOJ	Khởi động	Mo tiêu chuẩn đếm số phần tử phân biệt	$O((N + Q)\sqrt{N})$
2	Codeforces 86D (Powerful array)	Codeforces Round 72	Khởi động	Duy trì hàm mục tiêu $\sum K_s^2 \cdot s$	$O((N + Q)\sqrt{N})$
3	Codeforces 220B (Little Elephant and Array)	Codeforces Round 136	Khởi động	Đếm phần tử có tần số bằng chính giá trị	$O((N + Q)\sqrt{N})$
4	CSES 1734 (Distinct Values Queries)	CSES Range Queries	Khởi động	So sánh Mo Odd-Even vs Fenwick Offline	$O((N + Q)\sqrt{N})$
5	Codeforces 617E (XOR and Favorite Number)	Codeforces Round 340	Trung cấp	Mo trên mảng tổng tiền tố XOR	$O((N + Q)\sqrt{N})$
6	SPOJ COT2 (Count on a tree II)	SPOJ	Trung cấp	Mo trên cây qua Euler Tour ($2N$)	$O((N + Q)\sqrt{N})$
7	Codeforces 375D (Tree and Queries)	Codeforces Round 221	Trung cấp	Mo / DSU on tree đếm màu có tần số $\geq k$	$O((N + Q)\sqrt{N})$
8	Codeforces 1000F (One Occurrence)	Educational Round 46	Trung cấp	Mo chia khối kết hợp Stack phần tử tần số 1	$O((N + Q)\sqrt{N})$
9	Codeforces 940F (Machine Learning)	Codeforces Round 466	Nâng cao	3D Mo có cập nhật, tìm MEX của tập tần số	$O(N^{5/3})$
10	Luogu P1903 (Candy Park / 数颜色)	State Inspection 2009 / Luogu	Nâng cao	3D Mo chuẩn với thao tác gán giá trị $O(N^{5/3})$	$O(N^{5/3})$

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Kỹ thuật Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
11	Codeforces 1446D2 (Frequency Problem - Hard)	Codeforces Round 683	Nâng cao	Chia căn tần số kết hợp mảng hiệu tiền tố	$O(N\sqrt{N})$
12	Codeforces 1270F (Awesome Substrings)	Good Bye 2019	Nâng cao	Phân rã căn bậc hai trên số lượng bit 1	$O(N\sqrt{N})$
13	Luogu P4137 (Rmq Problem / mex)	Luogu	Chinh phục	Rollback Mo tìm MEX không xóa	$O((N + Q)\sqrt{N})$
14	Codeforces 515E (Brazil and Park)	Codeforces Round 292	Chinh phục	Truy vấn đoạn trên mảng vòng tròn	$O((N + Q) \log N)$
15	Luogu P4074 (Candy Park on Tree / 糖果公园)	WC 2013 / Luogu	Chinh phục	3D Mo trên cây có cập nhật màu đỉnh	$O(N^{5/3})$
16	Codeforces 1111E (Tree)	CodeCraft-19	Chinh phục	Cây ảo (Virtual Tree) + DP chia nhóm	$O(\sum K \log K)$

1. Cấp Độ 1: Khởi Động & Nền Tảng (Warm-up & Fundamentals)

Bài 1: [SPOJ DQUERY - D-query](#)

- **Nguồn:** [SPOJ Problemset — DQUERY](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 3 \times 10^4$, $A_i \leq 10^6$, $Q \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 0.25s, Bộ nhớ: 1536 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho mảng A gồm N phần tử. Mỗi truy vấn (i, j) yêu cầu đếm số lượng giá trị phân biệt trong đoạn $A[i \dots j]$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán kinh điển nhất của Mo. Số lượng truy vấn $Q = 2 \times 10^5$ lớn hơn nhiều so với $N = 3 \times 10^4$, cần chọn kích thước khối tối ưu $B = N/\sqrt{Q} \approx 67$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Dùng mảng `freq[x]` đếm tần số xuất hiện của giá trị x . Một biến `distinct` lưu số lượng giá trị phân biệt hiện tại. Khi `freq[x]` chuyển từ 0 $\rightarrow$ 1, tăng `distinct`. Khi `freq[x]` chuyển từ 1 $\rightarrow$ 0, giảm `distinct`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Áp dụng tối ưu sắp xếp chẵn lẻ (Odd-Even Sorting) để vượt qua thời gian rất chặt 0.25s của SPOJ.

Bài 2: [Codeforces 86D - Powerful array](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 72 \(Div. 1\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 2 \times 10^5$, $A_i \leq 10^6$, Thời gian: 5.0s, Bộ nhớ: 256 MB.

- **Tóm tắt bài toán:** Với mỗi đoạn con $[L, R]$, tính tổng công suất: $K_s = \sum_x (\text{cnt}[x])^2 \cdot x$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Khi thêm hoặc bớt một phần tử x có tần số hiện tại c , lượng đóng góp thay đổi là:
 - Khi thêm x : $(c + 1)^2 \cdot x - c^2 \cdot x = (2c + 1) \cdot x$.
 - Khi xóa x : $(c - 1)^2 \cdot x - c^2 \cdot x = -(2c - 1) \cdot x$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Cả hai thao tác `add` và `remove` đều thực hiện trong $O(1)$. Duy trì một biến `long long current_power`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khối $B = \lceil N/\sqrt{Q} \rceil \approx 450$. Lưu ý dùng kiểu `long long` cho đáp án vì tổng công suất có thể lên tới $2 \times 10^5 \times 10^6 \times 2 \times 10^5 \approx 4 \times 10^{16}$.

Bài 3: [Codeforces 220B - Little Elephant and Array](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 136 \(Div. 1\) - Problem B](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, $A_i \leq 10^9$, Thời gian: 4.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số lượng giá trị x trong đoạn $[L, R]$ sao cho số lần xuất hiện của x trong đoạn đúng bằng x .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Vì độ dài đoạn tối đa là N , nên những phần tử có giá trị $x > N$ không bao giờ có thể xuất hiện đúng x lần! Ta có thể loại bỏ hoàn toàn các giá trị $x > N$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Dùng Ma tiêu chuẩn với mảng `freq[x]` kích thước $N + 1$. Biến `ans` tăng khi tần số của x chạm ngưỡng x , và giảm khi tần số vượt quá x (từ $x \rightarrow x + 1$) hoặc lùi dưới x (từ $x \rightarrow x - 1$).
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Chạy trong $O((N + Q)\sqrt{N})$. Bộ nhớ chỉ tốn $O(N)$.

Bài 4: [CSES 1734 - Distinct Values Queries](#)

- **Nguồn:** [CSES Problemset — Range Queries](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 2 \times 10^5$, $X_i \leq 10^9$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số giá trị phân biệt trong đoạn $[a, b]$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán tương tự DQUERY nhưng $X_i \leq 10^9$, bắt buộc phải nén tọa độ (Coordinate Compression) trước khi chạy thuật toán Mo.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Cài đặt Mo tiêu chuẩn với Odd-Even sorting hoặc dùng Fenwick Tree xử lý offline theo nút phải R .
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Nếu dùng Mo, nén các giá trị về tập $\{1 \dots K\}$ với $K \leq N$, mảng `freq` tĩnh kích thước $N + 5$ giúp tăng tốc độ truy cập bộ nhớ cache.

2. Cấp Độ 2: Kỹ Năng Trung Cấp (Intermediate Mastery)

Bài 5: [Codeforces 617E - XOR and Favorite Number](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 340 \(Div. 2\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5, k \leq 10^6, A_i \leq 10^6$, Thời gian: 4.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho số nguyên k . Với mỗi truy vấn $[L, R]$, đếm số cặp chỉ số (i, j) ($L \leq i \leq j \leq R$) sao cho $A[i] \oplus A[i+1] \oplus \dots \oplus A[j] = k$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Gọi $P[i] = A[1] \oplus A[2] \oplus \dots \oplus A[i]$ là mảng XOR tiền tố với $P[0] = 0$. Điều kiện $A[i \dots j] = k \iff P[j] \oplus P[i-1] = k \iff P[i-1] = P[j] \oplus k$.
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Truy vấn đoạn $[L, R]$ trên mảng A trở thành: Đếm số cặp chỉ số trong tập $\{P[L-1], P[L], \dots, P[R]\}$ có XOR bằng k .
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi thêm một giá trị $P[x]$ vào cấu trúc dữ liệu, số cặp mới tạo thành là số lượng phần tử hiện có bằng $P[x] \oplus k$. Sau đó tăng tần số của $P[x]$. Thời gian $O((N+Q)\sqrt{N})$.
-

Bài 6: [SPOJ COT2 - Count on a tree II](#)

- **Nguồn:** [SPOJ Problemset — COT2](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 4 \times 10^4, Q \leq 10^5$, Thời gian: 1.5s, Bộ nhớ: 1536 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho cây N đỉnh có trọng số. Mỗi truy vấn (u, v) đếm số giá trị phân biệt trên đường đi đơn giữa u và v .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Trải phẳng cây bằng Euler Tour thành mảng $2N$ phần tử lưu thời điểm vào (`tin`) và ra (`tout`).
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):**
 - Nếu $LCA(u, v) = u$: Xét đoạn $[tin[u], tin[v]]$.
 - Nếu $LCA(u, v) \neq u$: Xét đoạn $[tout[u], tin[v]]$ và bổ sung riêng đỉnh $LCA(u, v)$.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Cơ chế `toggle(u)` đổi trạng thái xuất hiện của u . Mảng $2N$ có kích thước $\leq 8 \times 10^4$, chọn khối $B = 2N/\sqrt{Q} \approx 250$.
-

Bài 7: [Codeforces 375D - Tree and Queries](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 221 \(Div. 1\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cây có gốc tại đỉnh 1, mỗi đỉnh có một màu. Mỗi truy vấn (v, k) đếm số lượng màu xuất hiện ít nhất k lần trong cây con gốc v .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Cây con của đỉnh v ứng với một đoạn liên tục $[tin[v], tout[v]]$ trên thứ tự duyệt DFS. Bài toán quy về: Trên đoạn $[L, R]$, có bao nhiêu màu có tần số $\geq k$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Duy trì `color_cnt[c]` là tần số của màu c , và mảng `greater_cnt[f]` là số lượng màu có tần số $\geq f$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi thêm màu c : `color_cnt[c]++`, sau đó `greater_cnt[color_cnt[c]]++`. Khi xóa: `greater_cnt[color_cnt[c]]--`, rồi `color_cnt[c]--`. Thao tác trả lời truy vấn chỉ mất $O(1)$ bằng cách truy cập `greater_cnt[k]`.

Bài 8: [Codeforces 1000F - One Occurrence](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 46 - Problem F](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 5 \times 10^5$, $A_i \leq 5 \times 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Với mỗi truy vấn $[L, R]$, tìm một giá trị bất kỳ xuất hiện đúng 1 lần trong đoạn. Nếu không có giá trị nào, in ra 0.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Duy trì tập hợp các phần tử đang có tần số đúng bằng 1 trong cửa sổ Mo hiện tại.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Sử dụng kỹ thuật chia căn (Square Root Decomposition) trên tập giá trị hoặc mảng liên kết đôi (Doubly Linked List / Stack) để thêm và xóa phần tử có tần số 1 trong $O(1)$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Ta có thể chia các giá trị thành các khối kích thước $\sqrt{V}$. Mỗi khối duy trì số lượng phần tử có tần số bằng 1. Khi truy vấn, tìm khối đầu tiên có số lượng > 0 và lấy phần tử đại diện. Thời gian $O((N + Q)\sqrt{N})$.

3. Cấp Độ 3: Kỹ Năng Nâng Cao (Advanced Techniques)

Bài 9: [Codeforces 940F - Machine Learning](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 466 \(Div. 2\) - Problem F](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 4.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho mảng A . Có 2 loại thao tác: (1) Tính MEX của tập các tần số xuất hiện của các phần tử trong $[L, R]$; (2) Cập nhật $A[p] = x$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán có thao tác cập nhật đơn điểm $\implies$ Áp dụng **3D Mo (Mo with Updates)** với không gian trạng thái (L, R, T) .
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Nhận xét: Tổng các tần số xuất hiện trong đoạn độ dài $\leq N$ không vượt quá N . Do đó, các tần số khác nhau tối đa là $\sqrt{2N} \approx 450$. MEX của tập tần số chắc chắn $\leq \sqrt{2N} + 1$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):**
 - Kích thước khối $B = N^{2/3} \approx 2154$.
 - Duy trì `cnt[x]` (tần số của x) và `freq_of_freq[f]` (số phần tử có tần số là f).

- Để tìm MEX, chỉ cần duyệt $f = 1, 2, 3 \dots$ cho đến khi `freq_of_freq[f] == 0`. Số bước duyệt tối đa $\leq \sqrt{2N}$.
- Tổng độ phức tạp: $O(N^{5/3} + Q\sqrt{N})$.

Bài 10: [Luogu P1903 - Candy Park / 数颜色](#)

- **Nguồn:** [State Inspection 2009 / Luogu](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 1.33 \times 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 125 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Mảng N phần tử. Truy vấn (1) Đếm số màu phân biệt trong $[L, R]$; (2) Đổi màu $A[p] = c$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán nền tảng của 3D Mo. Sắp xếp các truy vấn theo $(L/B, R/B, T)$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Chọn $B = \lceil N^{2/3} \rceil \approx 2600$. Khi di chuyển con trỏ T , nếu vị trí sửa đổi $p \in [currL, currR]$ thì thực hiện xóa màu cũ và thêm màu mới vào mảng đếm phân biệt.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Bộ nhớ cần được tối ưu chặt chẽ (125 MB), không dùng cấu trúc dữ liệu cồng kềnh.

Bài 11: [Codeforces 1446D2 - Frequency Problem \(Hard Version\)](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 683 \(Div. 1\) - Problem D2](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, $A_i \leq N$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tìm độ dài đoạn con liên tiếp dài nhất sao cho có ít nhất 2 phần tử cùng đạt tần số xuất hiện lớn nhất trong đoạn con đó.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Gọi M là phần tử có tần số xuất hiện nhiều nhất trên toàn bộ mảng. Luôn tồn tại đoạn con tối ưu chứa M làm một trong các phần tử đạt tần số lớn nhất.
- **Bậc 2 (Chia căn):** Đặt ngưỡng $B \approx \sqrt{N}$:
- Các phần tử có tần số $\geq B$: Chỉ có tối đa N/B phần tử như vậy. Với mỗi phần tử X , ta xét mảng hiệu $P[i] = (\text{nếu } A[i] = M \text{ thì } +1 \text{ else if } A[i] = X \text{ thì } -1 \text{ else } 0)$. Tìm đoạn dài nhất có tổng bằng 0 trong $O(N)$.
- Các phần tử có tần số $< B$: Với mỗi giá trị tần số $f \in [1 \dots B]$, tìm đoạn dài nhất có ít nhất 2 phần tử đạt tần số f bằng kỹ thuật hai con trỏ trượt.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Tổng thời gian thực thi: $O(\frac{N}{B} \cdot N + B \cdot N) = O(N\sqrt{N})$.

Bài 12: [Codeforces 1270F - Awesome Substrings](#)

- **Nguồn:** [Good Bye 2019 - Problem F](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 8.0s, Bộ nhớ: 512 MB.

- **Tóm tắt bài toán:** Cho xâu nhị phân S . Đếm số xâu con có độ dài chia hết cho số lượng bit 1 có trong xâu con đó (số lượng bit 1 ít nhất là 1).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đoạn $[L, R]$ có c bit 1 và độ dài $len = R - L + 1$. Điều kiện: $len = k \cdot c \iff (R - k \cdot P[R]) = (L - 1 - k \cdot P[L - 1])$ với P là mảng tiền tố đếm bit 1.
- **Bậc 2 (Chia căn theo số bit 1):** Chọn ngưỡng $B \approx \sqrt{N}$:
- Trường hợp $k \leq B$: Với mỗi hệ số $k \in [1 \dots B]$, tính mảng $V[i] = i - k \cdot P[i]$. Số cặp thỏa mãn là số cặp có cùng giá trị V , đếm bằng mảng băm trong $O(N)$ cho mỗi k . Tổng $O(B \cdot N)$.
- Trường hợp $c < N/B$: Duyệt qua số lượng bit 1 là c . Vì số lượng bit 1 nhỏ, ta có thể dùng vị trí các bit 1 để giới hạn đoạn di chuyển của L và R .
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Chọn $B \approx 200 \dots 400$ để cân bằng hai pha. Tổng thời gian $O(N\sqrt{N})$.

4. Cấp Độ 4: Thử Thách & Chinh Phục (Mastery & Advanced Variants)

Bài 13: [Luogu P4137 - Rmq Problem / mex](#)

- **Nguồn:** [Luogu Problemset — P4137](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 128 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Với mỗi truy vấn $[L, R]$, tìm số tự nhiên nhỏ nhất không xuất hiện trong đoạn (MEX).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Thao tác tìm MEX khi xóa phần tử rất khó thực hiện trong $O(1)$. Tuy nhiên, nếu ta đi từ mảng đầy đủ và **chỉ xóa dần** hoặc dùng **Rollback Mo** với R tăng dần, ta có thể duy trì MEX cực kỳ nhanh chóng.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Sử dụng Rollback Mo (Mo không cần xóa) kết hợp cấu trúc chia căn hoặc Segment Tree trên dải giá trị, hoặc đảo chiều để biến thao tác thêm thành xóa.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Thời gian $O((N + Q)\sqrt{N})$. Bộ nhớ $O(N + Q)$.

Bài 14: [Codeforces 515E - Drazil and Park](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 292 \(Div. 2\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Công viên hình tròn gồm N cây xanh. Mỗi truy vấn cấm đi vào đoạn $[a, b]$, cần tìm hai cây trong phần còn lại của vòng tròn sao cho tổng năng lượng tiêu hao là lớn nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Nhân đôi mảng thành độ dài $2N$ để chuyển đổi bài toán vòng tròn thành bài toán đoạn liên tục trên mảng 1 chiều.

- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Hàm mục tiêu là tìm $\max(2h_x + 2h_y + \text{dist}(x, y))$. Có thể giải bằng Segment Tree lưu trữ bộ 3 giá trị, hoặc giải bằng Mo tiêu chuẩn trên $2N$ phần tử.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Segment Tree cho độ phức tạp $O((N + Q) \log N)$ trực tuyến, nhưng Mo là giải pháp trực quan nếu mở rộng sang các hàm khoảng cách phức tạp hơn.

Bài 15: [Luogu P4074 - Candy Park on Tree / 糖果公园](#)

- **Nguồn:** [WC 2013 / Luogu](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 10^5, Q \leq 10^5$, Thời gian: 4.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cây N đỉnh. Mỗi đỉnh có một loại kẹo. Có thao tác cập nhật loại kẹo tại một đỉnh và truy vấn tổng giá trị hạnh phúc trên đường đi giữa hai đỉnh (u, v) .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Sự kết hợp đỉnh cao giữa **3D Mo** và **Tree Mo**!
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):**
 - Traversal cây bằng Euler Tour ($2N$ vị trí).
 - Thêm chiều thời gian T cho các thao tác cập nhật kẹo.
 - Sắp xếp các truy vấn theo $(\text{block}(L), \text{block}(R), T)$ với kích thước khối $B = (2N)^{2/3}$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Chuyển đổi trạng thái 3 con trỏ $(\text{curr}L, \text{curr}R, \text{curr}T)$ kèm theo hàm `toggle(node)`. Đỉnh LCA được toggle riêng biệt trước và sau khi lưu đáp án. Độ phức tạp $O(N^{5/3})$.

Bài 16: [Codeforces 1111E - Tree](#)

- **Nguồn:** [CodeCraft-19 and Codeforces Round 537 \(Div. 2\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^5, Q \leq 10^5, \sum K \leq 10^5, M \leq 300$, Thời gian: 1.5s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho cây N đỉnh và một gốc R . Với tập K đỉnh được chọn, chia chúng thành không quá M nhóm sao cho không có hai đỉnh nào là tổ tiên của nhau nằm cùng một nhóm.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Hai đỉnh có quan hệ tổ tiên - con cháu trên cây có gốc R không được cùng màu. Số lượng hạn chế chỉ phụ thuộc vào số lượng tổ tiên trong tập K của mỗi đỉnh.
- **Bậc 2 (Cây ảo & Sắp xếp):** Dựng Cây ảo (Virtual Tree) trên tập K đỉnh hoặc sắp xếp các đỉnh theo độ sâu tăng dần từ gốc R . Với mỗi đỉnh, đếm số đỉnh thuộc K là tổ tiên của nó bằng Fenwick Tree trên Euler Tour.
- **Bậc 3 (Quy hoạch động):** Quy về bài toán chia nhóm giống số Stirling: $dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i-1][j] \times \max(0, j - \text{ancestors}[i])$. Độ phức tạp $O(\sum K \log N + \sum K \cdot M)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.